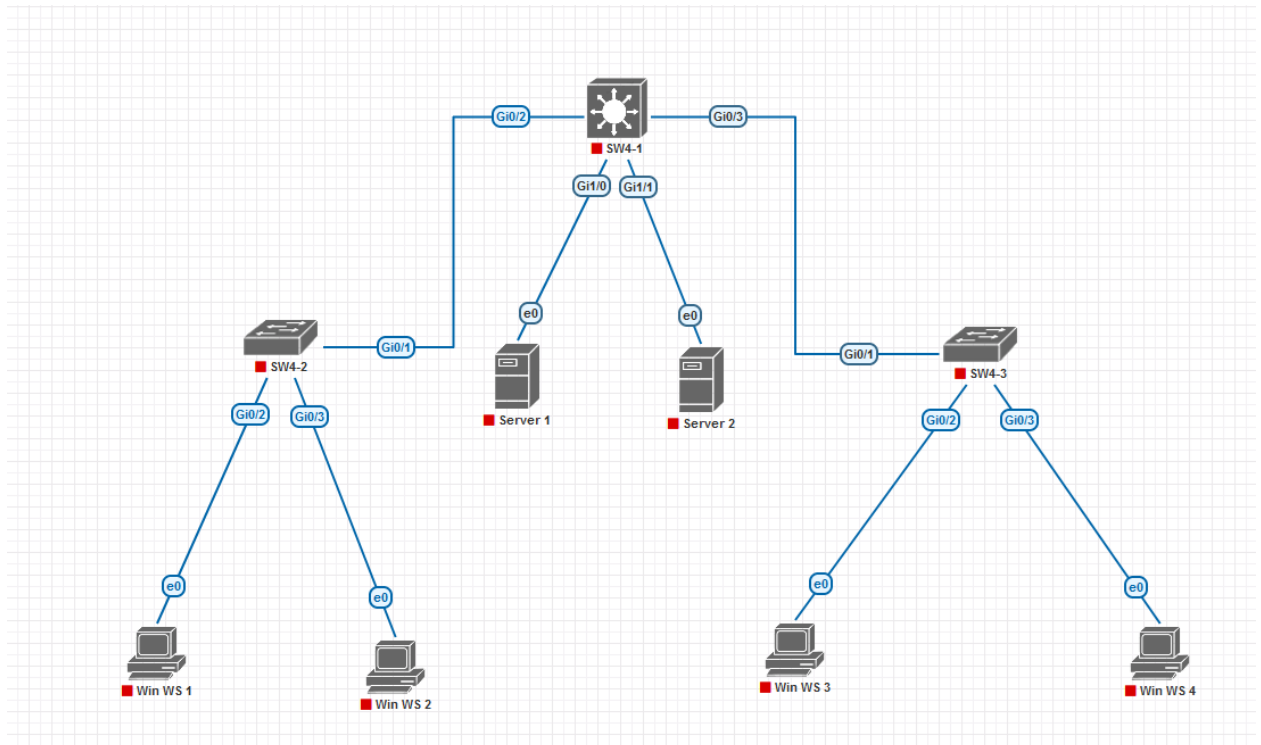


Лабораторная работа №5. Защита ЛВС от атак канального уровня.

Постановка задачи:

1. Построить модель компьютерной сети со следующей топологией:



2. Настроить виртуальную локальную сеть на коммутаторах:

На коммутаторе SW4-2 настроить порты Gi0/2 и Gi0/3 как порты доступа, порт Gi0/1 - как магистральный порт:

```
SW4-2(config)#int Gi0/2
SW4-2(config-if)#switchport mode access
SW4-2(config-if)#exit
SW4-2(config)#int Gi0/3
SW4-2(config-if)#switchport mode access
SW4-2(config-if)#exit
SW4-2(config)#int Gi0/1
SW4-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-2(config-if)#switchport mode trunk
SW4-2(config-if)#exit
```

Аналогичные настройки выполнить на коммутаторе SW4-3.

На коммутаторе SW4-1 настроить порты Gi1/0 и Gi1/1 как порты доступа, порты Gi0/2 и Gi0/3 - как магистральные порты:

```
SW4-1(config)#int Gi1/0
SW4-1(config-if)#switchport mode access
SW4-1(config-if)#exit
SW4-1(config)#int Gi1/1
SW4-1(config-if)#switchport mode access
SW4-1(config-if)#exit
SW4-1(config)#int Gi0/2
SW4-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-1(config-if)#switchport mode trunk
SW4-1(config-if)#exit
SW4-1(config)#int Gi0/3
SW4-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-1(config-if)#switchport mode trunk
SW4-1(config-if)#exit
```

3. Назначить рабочей станции 1 IP-адрес 192.168.0.3 и маску подсети 255.255.0.0, серверу 1 - IP-адрес 192.168.0.2 и маску подсети 255.255.0.0. С помощью команды ping проверить, что рабочая станция 1 имеет связь с сервером.

4. Подключить к порту Gi0/0 коммутатора SW4-1 хост с дистрибутивом Kali Linux. Настроить данный порт, как порт доступа, узлу назначать IP-адрес 192.168.0.4 и маску подсети 255.255.0.0. С помощью команды ping проверить, что с рабочей станции 1 есть доступ к хосту с Kali Linux.

5. Выполнить моделирование атаки **MAC Spoofing**: на узле с Kali Linux выполнить смену MAC-адреса на тот адрес, который имеет сетевой адаптер сервера 1: в терминале выполнить последовательность команд:

```
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 hw ether <Новый MAC-адрес>
sudo ifconfig eth0 up
```

Запустить в Kali Linux анализатор трафика Wireshark и проверить, что пакеты ping, отправленные с рабочей станции 1 на IP-адрес 192.168.0.2, на самом деле приходят на узел с IP-адресом 192.168.0.4.

6. Выполнить моделирование атаки **MAC flooding**: на узле с Kali Linux в терминале выполнить команду `sudo macof -i eth0`. С рабочей станции 1 выполнить `ping` по адресам 192.168.0.2 и 192.168.0.4 и проверить, что пакеты идут либо с большой задержкой, либо не доходят вовсе. Остановить `macof` комбинацией клавиш `Ctrl+C`.

7. Отключить на хосте с Kali Linux сетевой адаптер, вернуть ему подлинный MAC-адрес и настроить на порту Gi0/0 коммутатора SW4-1 функцию Port Security, после чего включить сетевой адаптер Kali Linux обратно:

```
SW4-1(config)#int Gi0/0
```

```
SW4-1(config-if)#switchport port-security
```

```
SW4-1(config-if)#switchport port-security maximum 1
```

```
SW4-1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
```

```
SW4-1(config-if)#switchport port-security mac-address <MAC-адрес  
сетевого интерфейса Kali Linux до изменения>
```

С помощью команды `ping` проверить, что с рабочей станции 1 есть доступ к хосту с Kali Linux. После чего попытаться повторить атаку **MAC Spoofing** и убедиться, что в результате попытки порт Gi0/0 коммутатора SW4-1 был отключён:

```
SW4-1#show port-security int Gi0/0
```

Проверить, что статус порта - Secure-shutdown.

8. Восстановить подлинный MAC-адрес сетевого интерфейса Kali Linux, восстановить порт Gi0/0 коммутатора SW4-1 путём последовательного выполнения на данном интерфейсе команд **shutdown** и **no shutdown**, выполнить настройку Port Security следующим образом:

```
SW4-1(config)#int Gi0/0
```

```
SW4-1(config-if)#switchport port-security
```

```
SW4-1(config-if)#switchport port-security maximum 10
```

```
SW4-1(config-if)#no switchport port-security mac-address
```

```
SW4-1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
```

9. Попытайтесь повторить атаку **MAC flooding** и проверить, что порт Gi0/0 коммутатора SW4-1 был отключён из-за срабатывания функции защиты Port Security.